УДГЗ 200 Плазменная закалка

RUSPLASMA.COM | INFO@RUSPLASMA.COM | +7 343 346 00 80

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВКА РУЧНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ →

УДГЗ-200 КОМПАКТ
УДГЗ-200 СМАРТ
УДГЗ-250 ПРО



АКТУЛЬНОСТЬ 30 ДНЕЙ С ДАТЫ ОТПРАВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию изделия, внешний вид и комплектацию. Вид и цвет изделий может отличаться от представленных на фото.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Установка УДГЗ-200 предназначена для проведения закалки сталей и чугунов различных марок. Она восполняет отсутствие печей для закалки, цементации, азотирования, делает закалку экологически чистой и мобильной.

Становится возможным закалка низкоуглеродистых сталей типа 20Л и 35Л, традиционно считающиеся не закаливаемыми: посадочные места на прокатных клетях, вагонных тележках, корпусах дробилок, рельсы, колеса.

Закалка установкой УДГЗ-200 не дает деформаций, не ухудшает шероховатость поверхности в широком диапазоне Rz5...80, благодаря чему детали могут эксплуатироваться без финишной шлифовки. В зависимости от марки стали возможно достижение твердости до HRC65.

Установки УДГЗ-200 изготавливаются в России, в соответствии с ТУ 27.90.11 — 001 — 0175427178 — 2021, сертифицированы, ГОСТ Р РОСС.RU.НХ37.Н11724, способ плазменной закалки, применяемый на установке, запатентован, так же запатентована сама установка. Данное оборудование не имеет серийно выпускаемых аналогов.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКИ УДГЗ-200









ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК УДГЗ-200

	УДГЗ-200 КОМПАКТ	УДГЗ-200 СМАРТ	УДГЗ-250 ПРО
Максимальная сила тока	**180 А**	**200 А**	**250 А**
Напряжение сети	**220 В**	**380 В**	**380 В**
Производительность	**до 110 см^2 в минуту**		
Твердость закаленного слоя	**до 65 HRC**		
Глубина закаленного слоя	**до 2 мм**		
Рабочий газ	**Аргон нормальной степени очистки**		
Настраиваемые параметры	**Сила тока, Продувка газа до, Ток спада, 2-х/4-х тактный режим работы**	**Сила тока, Стартовый ток, Ток спада, Продувка газа до, продувка газа после, 2-х/4-х тактный режим работы**	**Сила тока, Стартовый ток, Ток спада, Продувка газа до, продувка газа после, 2-х/4-х тактный режим работы**
ПВ	**65%**	**60%**	**75%**
Мощность	**6,3 кВт**	**7 кВт**	**9.5 кВт**
Вес	**53 кг**	**72 кг**	**74 кг**
Длина рукава горелки	**4 м**	**4 м**	**6 м**
Габаритные размеры	**560 × 330 × 660 мм**	**1012 × 580 × 1100 мм**	**1012 × 580 × 1100 мм**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВОК

Установка УДГЗ на тележке	1 шт.
Закалочная горелка {горелка + электрод + керамическое сопло 12 мм}	1 шт.
Электрод 9 мм	1 шт.
Сопло керамическое 9 мм	1 шт.
Обратный кабель с зажимом	1 шт.
Руководство по эксплуатации с рекомендациями по ведению закалки	1 шт.



УДГЗ-200 КОМПАКТ

777 800 Р + НДС 7%



УДГЗ-200 СМАРТ

888 800 Р + НДС 7%



УДГЗ-250 ПРО

999 800 Р + НДС 7%

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НОРМЫ РАСХОДЫ

Электрод водоохлаждаемый медный, 9 мм и 12 мм	1 шт. — 60 часов	1 477 руб. **+ НДС 7%**
Сопло газовое керамическое, 9 мм и 12 мм	1 шт. — 36 часов	1 477 руб. **+ НДС 7%**
Трубка для охлаждения медного электрода	1 шт. – 200 часов	2 140 руб. **+ НДС 7%**





СТОИМОСТЬ УДГЗ-200 СМАРТ

888 800 РУБ.

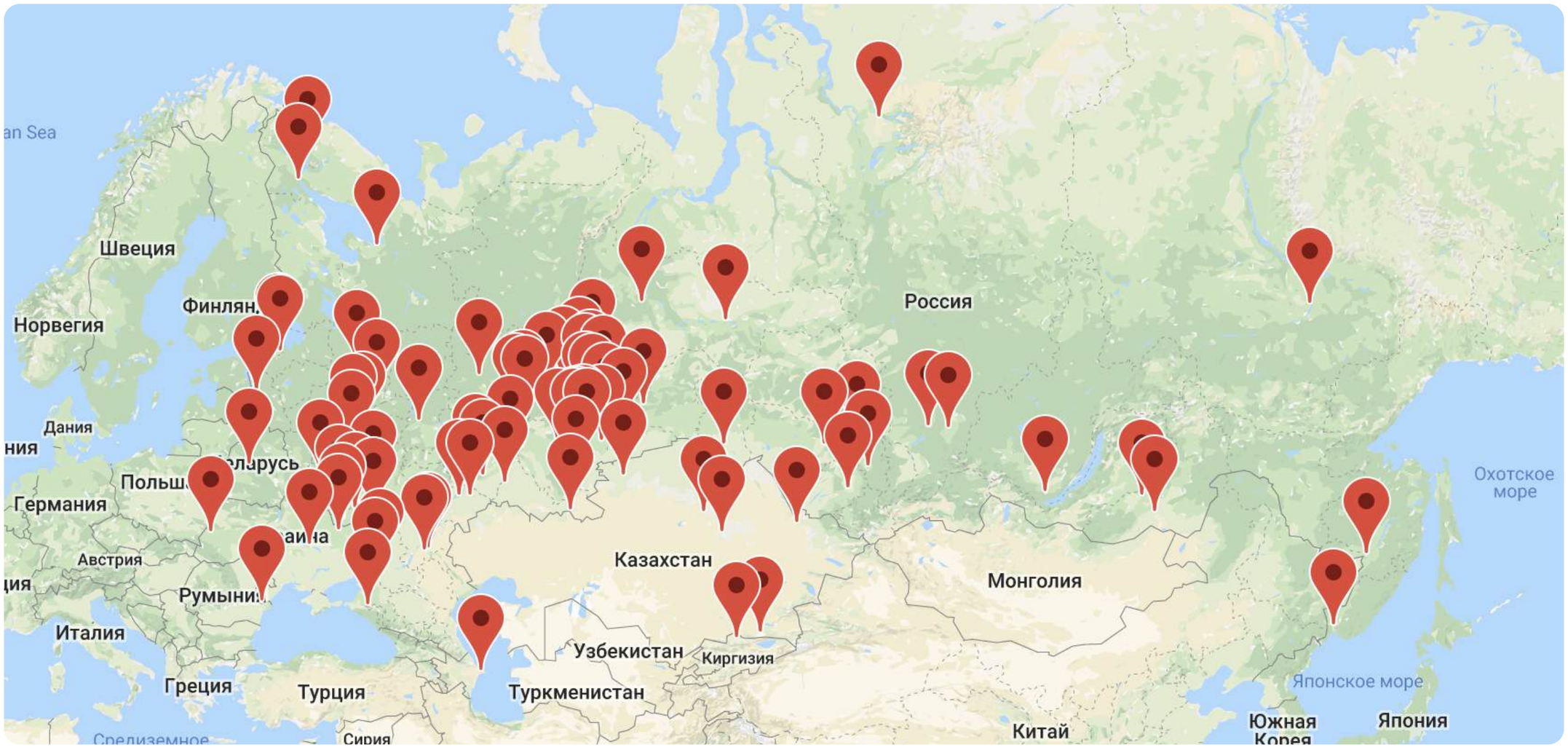
+ НДС 7%

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ — ООО «НПК МЕХАНИК», ПО СОГЛАШЕНИЮ С ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ

- **Гарантийный срок:** 12 месяцев
- **Поставка** на условиях самовывоза из г. Екатеринбург

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

На начало 2023 года изготовлено и реализовано более 300 установок.
Поставки произведены в следующие страны: Российская федерация, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Украина, Киргизия.



СРЕДИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСТАНОВКИ УДГЗ-200

Северсталь · УВЗ · СУЭК Сибирская угольная энергетическая компания · ЕВРАЗ · VSMPO AVISMA

КОМПЛЕКТЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Предлагаем при покупке установки воспользоваться специальным предложением на комплекты расходных материалов по специальным ценам!

с выгодой до 30%

КОМПЛЕКТ СТАРТОВЫЙ

Электрод водоохлаждаемый медный, 12 мм	10 шт.
Электрод водоохлаждаемый медный, 9 мм	10 шт.
Сопло газовое керамическое, 12 мм	10 шт.
Сопло газовое керамическое, 9 мм	10 шт.
Трубка для охлаждения медного электрода	1 шт.
Газовый редуктор	1 шт.
Охлаждающая жидкость	1 шт.

ИТОГО:

70 889 РУБЛЕЙ — 10 % СКИДКИ =
63 800 РУБ.
+ НДС 7%

КОМПЛЕКТ БАЗОВЫЙ

Электрод водоохлаждаемый медный, 12 мм	30 шт.
Электрод водоохлаждаемый медный, 9 мм	30 шт.
Сопло газовое керамическое, 12 мм	30 шт.
Сопло газовое керамическое, 9 мм	30 шт.
Трубка для охлаждения медного электрода	1 шт.
Газовый редуктор	1 шт.
Охлаждающая жидкость	1 шт.

ИТОГО:

183 612 РУБЛЕЙ – 20 % СКИДКИ =
146 890 РУБ.
+ НДС 7%

КОМПЛЕКТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Электрод водоохлаждаемый медный, 12 мм	50 шт.
Электрод водоохлаждаемый медный, 9 мм	50 шт.
Сопло газовое керамическое, 12 мм	50 шт.
Сопло газовое керамическое, 9 мм	50 шт.
Трубка для охлаждения медного электрода	2 шт.
Газовый редуктор	1 шт.
Охлаждающая жидкость	1 шт.

ИТОГО:

299 000 РУБЛЕЙ – 30 % СКИДКИ =
209 300 РУБ.
+ НДС 7%

ПЕДАЛЬ ДЛЯ УДГЗ-200

6 800 РУБ. + НДС 7%



КОНТРОЛЬ ТВЁРДОСТИ ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ ЗАКАЛКИ

Для контроля твердости поверхности после проведения плазменной закалки рекомендуем использовать ультразвуковые твердомеры, например, УЗИТ-3. Он производит замеры по двум шкалам, по бринелю {HB} и по Роквеллу {HRC}. Очень компактный {140×60×25 мм} и легкий {200 г}



СТОИМОСТЬ УЗИТ-3 С ПОВЕРКОЙ СОСТАВИТ

98 800 РУБ.
+ НДС 7%

ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА — РОССИЯ

ТВЕРДОМЕР
ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ MET-MINI

- Измерение твёрдости металлов и сплавов по стандартизованным шкалам твёрдости Роквелла {HRC}, Бринелля {HB}, Виккерса {HV} и Шора {HSD}
- Наличие трех дополнительных шкал H1, H2, H3 для калибровки различных шкал твердости {например, Роквелла B, Супер-Роквелла, Бринелля {HBW} и так далее} для контроля твердости изделий из стали и других металлов {например, сплавов алюминия, меди и так далее}
- Использование шкалы Rm {МПа} для определения предела прочности на разрыв {для сталей перлитного класса по ГОСТ 22761}
- Возможность контроля твердости изделий, которые по габаритам недоступны для стационарных твердомеров
- Измерение твердости любых по массе изделий толщиной от 1 мм, недоступных для динамических портативных твердомеров {металлические покрытия, малые детали, тонкостенные конструкции, трубы, резервуары, стальные листы и так далее}
- Не оставляет видимого отпечатка на испытуемой поверхности изделия {шейки коленчатых валов, зеркальные поверхности, ножи}
- Наличие архива и программного обеспечения для связи с компьютером
- Ограниченное использование для измерения изделий с крупнозернистой структурой {например, чугун}, или массой менее 10 г, или толщиной менее 1 мм







СТОИМОСТЬ УЗИТ-3 С ПОВЕРКОЙ СОСТАВИТ

88 800 РУБ.
+ НДС 7%

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УГТУ-УПИ

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уральский государственный технический университет - УПИ"
Нижнетагильский технологический институт (филиал) УГТУ - УПИ
Nizhny Tagils Technology Institute (department) Ural State Technical University - UPI

1944

ул. Красногвардейская, 59
г. Нижний Тагил, 622031
Тел.: (3435) 25-65-00 Факс: (3435) 25-63-11
Эл. почта: nti@ntiustu.ru

59, Krasnogvardeyskaya st.
Nizhny Tagil, 622031, Russia
Tel: (3435) 25-65-00 Fax (3435) 25-63-11
E-mail: nti@ntiustu.ru

02.05.2007 № 01/40-ВХО-32
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ:
Зам.директора по научной
работе, д.ф.-м.н.
В.И.Воротников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новый способ плазменной закалки (положительное решение о выдаче патента 2005132440/02) и оборудование для его осуществления (полезная модель 57282), разработанные в ООО «Композит», имеют важные преимущества, позволяющие осуществлять плазменную закалку в ручном варианте. Это расширило область ее применения; теперь стало возможным закаливать, что ранее было недоступно!

Благодаря новому способу и оборудованию, удалось подвергнуть поверхностной закалке вырубные штампы Уралвагонзавода и формовочные штампы Челябинского трубопрокатного завода, подпятниковое место ж/д вагона, подкрановые рельсы, зубья и шлицы соответствующих зацеплений и др. Рост износостойкости при этом достигает 5 и более раз.

В настоящее время не известно применение в ручном варианте поверхностной плазменной закалки ни на отечественном, ни на импортном оборудовании, за исключением ее выполнения на оборудовании и по способу ООО «Композит».

Приложение – примеры применения плазменной закалки ООО «Композит».

Эксперт – зав.кафедрой
«Сварочное производство
и упрочняющие технологии», д.т.н. Е.Н.Сафонов

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ МЕЧЕЛ

МЕЧЕЛ

Агломерационное производство

Челябинский металлургический комбинат



УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик ОАО «ЧМК»

_____ Г.А.Валентинов

«__» _____ 2014 г.

АКТ

о стойкости зубчатого венца и подвенцовой шестерни окомкователя Агломашины

Зубчатый венец барабана окомкователя m25, z172 чертеж № 5852-77 в зацеплении с подвенцовой шестерней m25, z21 чертеж №5852-96 служит для передачи вращения барабану в процессе окомкования и увлажнения шихты.

Венец (40ГЛ) поставляется без упрочняющей термообработки, с низкой твердостью НВ180-220, т.к. заводы-изготовители не могут выполнить закалку из-за больших габаритов венца, а закалку подвенцовой шестерни (34ХН1М) производят объёмную с достигнутой твёрдостью HRC32-35. Наработка до предельного износа зубьев (30%) составляет: венца – **4** мес, подвенцовой шестерни – **2** месяца.

Плазменная закалка по технологии ООО «Композит» увеличивает твердость зубьев до HRC50…55. Наработка до износа закаленного слоя толщиной 1мм составляет: у венца – **8** месяцев, а у подвенцовой шестерни – **4** месяца. Затем, во время плановых профилактических ремонтов на окомкователе, без демонтажа деталей, выполняется повторная закалка зубьев. До предельного износа зубьев закалку повторяют **4** раза.

ВЫВОД: плазменная закалка *увеличивает срок службы* зубчатого венца до **20-24** месяцев, а подвенцовой шестерни – до **12-16** месяцев, т.е. *в ~7 раз.*

Экономия от плазменной закалки

Эв = (Цн + Сз) х Киз – (Су х N + См) = (1036 + 260) х 7 – (183,65 х 4 + 52) = 8285,4 (тыс.руб.)
Эш = (Цн + Сз) х Киз – (Су х N + См) = (155 + 30) х 7 – (23,27 х 4 + 5) = 1196,9 (тыс.руб.)
ΣЭ = (Эв + Эш) х Т = (8285,4 + 1196,9) х 4 = **37929,2 (тыс.руб.)**
Эв – экономическая эфективность плазменной закалки венца
Эш – экономическая эффективность плазменной закалки подвенцовой шестерни
ΣЭ – суммарная экономия, тыс.руб.
Цн – цена покупки (изготовления) новой детали, тыс.руб.
Сз – стоимость услуг по замене изношенной детали на новую, тыс.руб.
См – остаточная стоимость изношенной детали (металлолома), тыс.руб.
Киз – коэффициент повышения срока службы (износостойкости) = 7.
Су – стоимость услуг по плазменной закалке детали, тыс.руб.
N – кол-во закалок
Т – кол-во эксплуатируемых окомкователей

Экономическая эффективность от вложений в плазменную закалку:

ΣЭ/(Сув + Суш) х 7 = 37929,2/(1036 + 155) х 7 = **4,97 руб. экономии на 1 рубль затрат.**

Зам. главного механика
по аглодоменному переделу — В.Я.Рыжов

Зам. начальника АГП
по механооборудованию — П.В.Бирюков

Механик Аглоцеха — М.В.Егоров

Зам. директора ООО «Композит» — Э.Ж.Агафонов

Проверено:
Начальник бюро учёта — В.В.Петровская

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ВСМПО-АВИСМА

Форма № 54-По-А15-5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»

ВСМПО АВИСМА

Парковая ул., д.1, Верхняя Салда,
Свердловская область, Россия, 624760
Телефон: (34345) 55-757, 21-437
Факс: (34345) 24-736, 51-540
E-mail: export@vsmpo.ru
http://www.vsmpo.ru
ОКПО 07510017, ОГРН 1026600784011,
ИНН/ КПП 6607000556 / 997550001

ОТЗЫВ
на внедрение установки
плазменной закалки УДГЗ-200

Увеличение сроков межремонтной эксплуатации – одна из главных задач механических служб предприятий. С этой целью на ВСМПО-АВИСМА проводится термическое и химико-термическое упрочнение запасных частей. Однако, имеющееся оборудование для упрочнения и конструктивные особенности деталей не позволяют все запчасти подвергать упрочнению. Это приводит к их быстрому износу, частым остановкам для ремонта, что лихорадит производство, мешает наращиванию объемов основного производства.

Установка плазменной закалки УДГЗ-200, внедренная в производство в службе главного механика в 2006 году, существенно расширила перечень упрочняемых деталей. Например, шевронные зубчатые колеса из-за большого диаметра (~ 2000 мм) не подвергались ни цементации, ни азотированию, ни закалке ТВЧ. Установка же УДГЗ-200 позволила произвести закалку зубьев с увеличением твердости с HRC 25 до HRC 55. Также производится закалка направляющих механообрабатывающего и прокатного оборудования, крановых колес, шеек крупногабаритных валов.

Таким образом, установка УДГЗ-200 внесла существенный вклад в увеличение сроков межремонтной эксплуатации оборудования.

Главный механик
ОАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» Ю.С.Семичев

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЕВРАЗ ХОЛДИНГ

ЕВРАЗ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

мы делаем мир сильнее

УТВЕРЖДАЮ
Директор по производству
ЕВРАЗ КГОК
А.Е.Сухарев
«19» мая 2011г

Акт

В связи с выкрашиванием зубьев, после закалки ТВЧ, ведущих колес тяговых агрегатов ОПЭ-1АМ, EL-10...EL-20, упрочнение стали производить плазменной закалкой установкой УДГЗ-200 (разработанной и изготовленной в ООО «Композит»).

В 2005-2008 годах было закалено 421 колесо, а с 2008-2011 года- 55 шт, что говорит о возросшей долговечности колес в результате применения плазменной закалки.

Главный механик ЕВРАЗ КГОК — А.Г. Липатов

Механик УГЖДТ — В.А. Зыкин

Нач. производства ООО «Композит» — А.М. Веснин

Исполнитель:
Фамилия И.О.

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ЕВРАЗ ХОЛДИНГ

ЕВРАЗ ХОЛДИНГ

Открытое акционерное общество
«Качканарский горно-обогатительный
комбинат «Ванадий»

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик КГОКа
_____ Черняев А.И.
«__»_____ 2008г

АКТ
эффективности плазменной закалки деталей экскаватора ЭКГ-10.

В 2005 году выполнена плазменная закалка зубьев шестерни редуктора напора Z=66 m=20. Производственные испытания выявили увеличение стойкости с 6 месяцев до 18 месяцев т.е. в 3 раза.

В 2006 году плазменной закалкой упрочнили рабочую поверхность барабанов напора, что позволило увеличить срок службы в 2 раза.

За текущий период плазменной закалкой упрочнено:

Зубчатые колеса редуктора напора --- 6шт
Барабаны редуктора напора ---17шт

Главный механик РУ Воронин С.В.

От ООО «Композит СТ» Веснин А.М.